

9. hét - Gyakorlat

Csatlakozási teljesítmény és fázisterhelés vizsgálata

Cél: Egy családi ház egyszerű fogyasztói listájából a várható terhelés áttekintése, a fázisok közötti elosztás megtervezése és a csatlakozási igény szakmai indoklása.

1. Fogyasztói lista

Fogyasztó	Névleges teljesítmény	Javasolt fázis
Villanytűzhely	7,2 kW / 3 fázis	
Mosógép	2,0 kW	
Mosogatógép	2,0 kW	
Villanybojler	1,8 kW	
Klímaberendezés	1,2 kW	
Dugalj- és világítási körök	2,0 kW becsült	

2. Fáziselosztás

Oszd el az egyfázisú fogyasztókat L1, L2 és L3 között úgy, hogy a terhelés a lehető legegyenletesebb legyen. A villanytűzhelyet háromfázisú fogyasztóként kezeld.

3. Áram becslése

A kiválasztott egyfázisú fogyasztóknál használd az $I \approx P / U$ összefüggést, $U = 230 \text{ V}$ értékkel. Írd fel a becsült áramokat!

4. Döntési feladat

Vizsgáld meg, hogy a $3 \times 16 \text{ A}$ csatlakozás várhatóan elegendő-e a megadott fogyasztókhoz. Ne csak az összteljesítményt nézd: vedd figyelembe az egyidejűséget és a fáziselosztást is. Indokold a válaszodat!

5. Szakmai következtetés

Írd le 4-5 mondatban, milyen adatokat kérnél be egy valós teljesítménybővítés előkészítése előtt.